Transformada Z desde cero — guía lineal (lunes mañana)

> Fuentes: `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md` (Ej4 de Tema 1 y Tema 2) · `repaso/practica-repaso-2026.md` (H, I) · apuntes `06-practica-transformada-z.md`, `12-video-teorica-transformada-z.md`, `10-video-repaso-primer-parcial.md` (Z), `07-repaso-primer-parcial.md` (Z) · `examenes/INDICE.md` · `plan.md` · `fuentes/AYUDAMEMORIA-OFICIAL.pdf` · Generado 2026-10-03
>
> Cómo usarla: leé de arriba abajo. Los «Ejemplo guiado» están resueltos a la vista: leelos con lápiz, rehaciendo cada paso. Los «Tu turno» se hacen en papel, con reloj y sin mirar; la corrección está plegada. Los ejercicios del repaso 2026 (R-H, R-I) se hacen desde tu hoja `exports/practica-repaso-2026-enunciados.pdf`.
>
> Tiempo total ≈ 4 h: §1–§4 (1 h 20), §5–§6 (40 min), §7 (30 min), §8 (50 min), §9 (40 min), checkpoint (10 min).

---

0. Qué te toman (los 2 puntos del Ej4)

En el formato 2025 el Ej4 tiene dos ítems de 1 punto. Salen de esta lista (frecuencias sobre las 16 hojas de examen indexadas):

Ítem	Qué es	De qué parcial sale	Sección
Transformada Z **y región de convergencia** de una $x(n)$ definida por paridad de n (o V/F sobre la ROC)	Partir en dos series geométricas, sumarlas, ROC = intersección	2025-1C T1 Ej4a, 2024-2C T1 y T2 Ej5a, sin-fecha K3521 T1 Ej5, 2025-02-13 Ej5 (7 de 16 hojas)	§4
Suma de una serie numérica mediante Z	$\sum x(n)\,c^{-n}$ es $X(z)$ evaluada en $z = c$	2025-1C T1 Ej4b, 2025-1C T2 Ej4a, 2024-2C T1 y T2 Ej5b (4 de 16)	§5

Ítem	Qué es	De qué parcial sale	Sección
Ecuación en diferencias de 1er orden, con verificación de $x(2)$	Transformar, despejar $X(z)$, fracciones simples "con una z afuera", tabla	2025-1C T2 Ej4b, 2015-05-29 T1 y T2 Ej4, sin-fecha K3521 T2 Ej5, 2024-2C rec Ej5 (8 de 16 contando las de 2º orden)	§8
Ecuación en diferencias de **2º orden** (raíz doble)	Igual, con $x(n+2)$ y dos condiciones iniciales	Repaso 2026 de tu curso (R-I), 2022-10-11 Ej4, 2024-1C T1 y T2	§9
Z de una **secuencia finita**	Definición término a término	sin fecha (≈2015) T2 Ej4 (2 de 16)	§6
Antitransformada suelta	Fracciones simples con una z afuera	sin fecha (≈2015) T1 Ej4 (1 de 16)	§7

Lo más probable para el martes: **un ítem de "paridad + ROC"** y **otro de "ecuación en diferencias" o "suma de serie"**. El profe de la teórica sobre paridad: "se toma bastante, se toma mucho, tanto en finales como en parciales" (12 [43:22]).

---

1. La idea en criollo

- En Laplace transformabas una función de tiempo continuo $f(t)$. Acá la "señal" es una **sucesión**: una lista de números $x(0), x(1), x(2), \ldots$ (un valor por cada $n = 0, 1, 2, \ldots$). En los ejercicios $x(n)$ y a_n son lo mismo.
- La transformada Z mete esa lista en una **serie de potencias de** z^{-1}: el número $x(n)$ queda "colgado" de z^{-n}.

$$\mathcal{Z}\left[x(n)\right] = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)\, z^{-n} = x(0) + \frac{x(1)}{z} + \frac{x(2)}{z^2} + \frac{x(3)}{z^3} + \cdots = X(z)$$

- Es "la Laplace de lo discreto": la integral pasa a ser sumatoria, $f(t)$ pasa a ser $x(n)$ y e^{-st} pasa a ser z^{-n}. La z es complejo, como la s (12 [13:05]–[14:38]).
- Como es una suma infinita, **no converge para cualquier** z: converge si $|z|$ es suficientemente grande. Ese conjunto de z es la **región de convergencia (ROC)**. Siempre te queda de la forma $|z| > R$: el exterior de una circunferencia de radio R centrada en el origen.

- Para casi todo vas a usar **una sola herramienta: la serie geométrica**. "La idea es siempre llevarlos a una serie geométrica: algo elevado a la n, no importa el choclo que les quede adentro" (12 [28:13]).
- Y como en Laplace: las **ecuaciones diferenciales** se resolvían transformando; acá las **ecuaciones en diferencias** (recurrencias como $x(n+1) = 3x(n) + 2$) se resuelven transformando. La derivada de Laplace la reemplaza el **desplazamiento a izquierda**.

---

2. Qué tenés en el ayudamemoria y qué tenés que saber de memoria

En el parcial solo podés tener el **ayudamemoria oficial** (+ tabla de integrales). La parte de Z está al final de la pág. 2 y en la pág. 3 del PDF.

Está en el ayudamemoria (no lo memorices, aprendé a usarlo):

- La definición $\mathcal{Z}[x(n)] = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$.
- Desplazamiento a derecha: $\mathcal{Z}[x(n-a)] = z^{-a} X(z)$.
- Desplazamiento a izquierda (el de las ecuaciones en diferencias), escrito así:

$$\mathcal{Z}\left[x(n+1)\right] = z\left(X(z) - x(0)\right)$$

$$\mathcal{Z}\left[x(n+2)\right] = z^2\left(X(z) - x(0) - x(1)\, z^{-1}\right)$$

Distribuido es lo mismo que vas a usar: $zX - z\,x(0)$ y $z^2X - z^2x(0) - z\,x(1)$.

- Multiplicación por n: $\mathcal{Z}[n\,x(n)] = -z\,\dfrac{dX(z)}{dz}$; multiplicación por a^n; teoremas de valor inicial y final; convolución.
- **La tabla** (con la columna R del radio, ROC $|z| > R$):

$x(n)$	$X(z)$	R
$\delta(n)$	1	0
$u(n) = 1$	$\dfrac{z}{z-1}$	1
n	$\dfrac{z}{(z-1)^2}$	1
n^2	$\dfrac{z(z+1)}{(z-1)^3}$	1

$x(n)$	$X(z)$	R
a^n	$\dfrac{z}{z-a}$	$\lvert a\rvert$
$n\,a^n$	$\dfrac{a\,z}{(z-a)^2}$	$\lvert a\rvert$
$\cos(an)$	$\dfrac{z\,(z-\cos a)}{z^2-2z\cos a+1}$	1
$\operatorname{sen}(an)$	$\dfrac{z\operatorname{sen} a}{z^2-2z\cos a+1}$	1
e^{-an}	$\dfrac{z}{z-e^{-a}}$	e^{-a}

NO está y lo tenés que saber de memoria:

1. **Serie geométrica:** $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$ **solo si** $\lvert r\rvert < 1$.
2. **ROC por geométricas:** cada serie pide $\lvert\text{razón}\rvert < 1$; la ROC total es la **intersección** = el exterior de la circunferencia **más grande**.
3. Cómo separar pares e impares: $n = 2k$ y $n = 2k+1$ (o $3k, 3k+1, 3k+2$ si es "múltiplo de 3").
4. $\mathcal{Z}[a^n/n!] = e^{a/z}$ (sale de la serie de e^x; no está en la tabla).
5. $\sum x(n)\,c^{-n} = X(c)$: sumar una serie numérica es evaluar una transformada.
6. **"Dejar una z afuera"** antes de hacer fracciones simples.
7. Cómo hacer fracciones simples con raíz doble (lo traés de Laplace) y la **verificación** con la recurrencia.

> El ayudamemoria se lleva solo, sin anotaciones propias (`10` [02:40]). Practicá esta mañana con el PDF al lado, igual que el martes.

---

3. La serie geométrica y la primera transformada: $\mathcal{Z}\left[a^n\right]$

Receta (la vas a repetir en todo el tema):

1. Escribí la definición $\sum x(n)z^{-n}$.
2. Juntá todo lo que depende de n como **"algo elevado a la n"** (o a la k). Ese "algo" es la **razón** r.

3. Sumá con $\frac{1}{1-r}$ y sacá denominador común.
4. ROC: imponé $|r| < 1$ y despejá $|z|$.

Primero la geométrica, porque es la base de todo. Si $S = 1 + r + r^2 + \ldots$, multiplicando por r queda $rS = r + r^2 + \ldots$; restando se cancela todo salvo el 1: $S - rS = 1$, o sea (12 [19:24]–[22:02]):

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \qquad \text{si } |r| < 1$$

Si $|r| \geq 1$ la suma diverge (con $r = 1$ sumás $1 + 1 + 1 + \ldots$ para siempre).

Ejemplo guiado 3.1 — $\mathcal{Z}[a^n]$ por definición (12 Ej. 3)

Paso 1 — definición. Reemplazo $x(n) = a^n$:

$$\mathcal{Z}\left[a^n\right] = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n}$$

Paso 2 — "algo a la n". Por qué: la fórmula de la geométrica solo sirve si todo queda como una sola potencia. Como $z^{-n} = (1/z)^n$, junto las dos potencias de exponente n:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n \qquad \Rightarrow \qquad r = \frac{a}{z}$$

Paso 3 — sumar. Aplico $\frac{1}{1-r}$ y multiplico arriba y abajo por z para que quede "lindo":

$$\mathcal{Z}\left[a^n\right] = \frac{1}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{z}{z-a}$$

Paso 4 — ROC. Por qué: el paso 3 solo vale si la razón tiene módulo menor que 1.

$$\left|\frac{a}{z}\right| < 1 \;\Leftrightarrow\; |a| < |z| \;\Leftrightarrow\; |z| > |a|$$

Resultado: $\mathcal{Z}[a^n] = \dfrac{z}{z-a}$ con ROC $|z| > |a|$. Es exactamente la fila a^n del ayudamemoria (y con $a = 1$, el escalón $\frac{z}{z-1}$). Gráficamente: el exterior de la circunferencia de radio $|a|$, dibujada **punteada** porque el borde no entra (12 [26:31]).

Ejemplo guiado 3.2 — linealidad + tabla (12 Ej. 7)

$x(n) = 3(-2)^n - 2 \cdot 5^n$. Cuando $x(n)$ es suma de cosas de tabla, **no hace falta la definición**: linealidad ($\mathcal{Z}[\alpha x + \beta y] = \alpha X + \beta Y$) y tabla con $a = -2$ y $a = 5$:

$$X(z) = 3\,\frac{z}{z+2} - 2\,\frac{z}{z-5}$$

ROC: cada término pide $|z| > |a|$, o sea $|z| > 2$ y $|z| > 5$. Las dos se tienen que cumplir a la vez (intersección): gana la más grande, $|z| > 5$.

✍️ Tu turno 3.A (3 min) — guía, ej. 1a

Hallá por definición la transformada Z de $x(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ y su ROC.

Errores típicos de §3:

- Olvidarse de la ROC. Si el enunciado dice "y la región de convergencia", es medio ítem.
- Despejar mal: $|a/z| < 1$ da $|z| > |a|$ (afuera), **nunca** $|z| < |a|$.

---

4. Sucesión definida por paridad: dos geométricas y ROC = intersección

Es **el** ítem del Ej4. El profe: "es bastante mecánico todo, porque siempre es lo mismo" (12 [43:22]).

Receta (06 p. 1):

1. **Escribí los primeros términos** de $\sum x(n)z^{-n}$ ($n = 0$ es par) para ver qué rama usa cada n.
2. **Separá en dos sumatorias**: pares con $n = 2k$, impares con $n = 2k+1$ (si es "múltiplo de 3": tres sumatorias $3k$, $3k+1$, $3k+2$; "múltiplo de 5": cinco).
3. En cada una, **llevá todo a "algo elevado a la k"**. En los impares sobra siempre un "$+1$" del exponente: sale **afuera** como constante (ej.: $z^{-(2k+1)} = z^{-1} \cdot (z^{-2})^k$).
4. **Sumá** cada geométrica con $\frac{1}{1-r}$ y simplificá (multiplicá arriba y abajo por z^2; en los impares se simplifica una z).
5. **ROC:** $|r| < 1$ en cada sumatoria → $|z| > R_1$, $|z| > R_2$. La ROC de $X(z)$ es la **intersección**: $|z| > \max(R_1, R_2)$.

> Si solo piden la ROC (o un V/F sobre la ROC), **cortás en el paso 3**: "el área de convergencia sale sin necesidad de resolver el resto de la transformada" (`06` p. 5). Las constantes que quedan afuera de la sumatoria no influyen (`10` [2:04:08]).

Dos identidades de potencias que vas a usar sin parar:

$$b^{2k} = \left(b^2\right)^k, \qquad b^{2k+1} = b \cdot \left(b^2\right)^k$$

$$(-2)^{2k} = 4^k \text{ (el signo desaparece en los pares)}, \qquad (-2)^{2k+1} = -2 \cdot 4^k$$

Ejemplo guiado 4.1 — guía ej. 1c (`06` p. 1; es el 2025-02-13 Ej5)

$$x(n) = \begin{cases} 4^n & n \text{ par} \\ 3^{-n} & n \text{ impar} \end{cases}$$

Paso 1 — primeros términos. Por qué: para no equivocarte de rama. $n = 0$ par usa 4^n, $n = 1$ impar usa 3^{-n}, etc.:

$$X(z) = 4^0 z^0 + 3^{-1} z^{-1} + 4^2 z^{-2} + 3^{-3} z^{-3} + \dots$$

Paso 2 — dos sumatorias. Reemplazo $n = 2k$ en la de pares y $n = 2k+1$ en la de impares:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 4^{2k} z^{-2k} + \sum_{k=0}^{\infty} 3^{-(2k+1)} z^{-(2k+1)}$$

Paso 3 — "algo a la k". Pares: $4^{2k} = 16^k$ y $z^{-2k} = (1/z^2)^k$, juntos dan $(16/z^2)^k$. Impares: separo el "+1" del exponente, $3^{-(2k+1)} z^{-(2k+1)} = \frac{1}{3z} \cdot \left(\frac{1}{9z^2}\right)^k$, y el $\frac{1}{3z}$ sale afuera porque no depende de k:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{16}{z^2}\right)^k + \frac{1}{3z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{9z^2}\right)^k$$

Paso 4 — sumar. Cada una con $\frac{1}{1-r}$, multiplicando arriba y abajo por z^2 (y por $9z^2$ en la segunda):

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{16}{z^2}} + \frac{1}{3z} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{9z^2}} = \frac{z^2}{z^2 - 16} + \frac{1}{3z} \cdot \frac{9z^2}{9z^2 - 1} = \frac{z^2}{z^2 - 16} + \frac{3z}{9z^2 - 1}$$

(en el impar se simplificó $\frac{9z^2}{3z} = 3z$: "en la parte impar siempre sobra algo con z que se simplifica", 12 [42:50]).

Paso 5 — ROC. Una condición por sumatoria:

$$\left|\frac{16}{z^2}\right| < 1 \Rightarrow |z|^2 > 16 \Rightarrow |z| > 4, \qquad \left|\frac{1}{9z^2}\right| < 1 \Rightarrow |z|^2 > \frac{1}{9} \Rightarrow |z| > \frac{1}{3}$$

Intersección: dos circunferencias concéntricas (radios $\frac{1}{3}$ y 4); los z que están afuera de las dos son los de afuera de la grande. **ROC:** $|z| > 4$.

$$\boxed{X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 16} + \frac{3z}{9z^2 - 1}, \qquad |z| > 4}$$

✍️ Tu turno 4.A (12 min) — 2025-1C T1 Ej4a

Hallá la transformada Z y la región de convergencia de

$$x(n) = \begin{cases} (-2)^n & n \text{ par} \\ 4^{-n} & n \text{ impar} \end{cases}$$

✍️ Tu turno 4.B (10 min) — 2024-2C T2 Ej5a

Transformada Z y región de convergencia de

$$x(n) = \begin{cases} (-2)^n & n \text{ par} \\ 4^{n} & n \text{ impar} \end{cases}$$

✍️ Tu turno 4.C (10 min) — sin-fecha K3521 T1 Ej5

Transformada Z de $x(n) = (-3)^n$ si n es par, $5 \cdot 2^n$ si n es impar, indicando la región de convergencia.

Ejemplo guiado 4.2 — "múltiplo de 3", solo la ROC (10 Ej. 11, repaso grabado)

$$x(n) = \begin{cases} -3 & n \text{ no múltiplo de } 3 \\ (-2)^n & n \text{ múltiplo de } 3 \end{cases} \qquad \text{¿ROC?}$$

Paso 1 — términos. $n = 0$ y $n = 3$ son múltiplos de 3; $n = 1, 2, 4$ valen -3:

$$X(z) = \frac{(-2)^0}{z^0} + \frac{-3}{z} + \frac{-3}{z^2} + \frac{(-2)^3}{z^3} + \frac{-3}{z^4} + \cdots$$

Paso 2 — tres sumatorias según el resto de dividir n por 3 ($n = 3k$, $3k+1$, $3k+2$). El -3 no depende de n y sale afuera:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-2}{z}\right)^{3k} - 3\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^{3k+1} - 3\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^{3k+2}$$

Paso 3 — "algo a la k". $(-2/z)^{3k} = (-8/z^3)^k$; en las otras dos el "$+1$" y el "$+2$" salen afuera:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{-8}{z^3}\right)^{k} - \frac{3}{z}\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z^3}\right)^{k} - \frac{3}{z^2}\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z^3}\right)^{k}$$

Paso 4 — ROC sin sumar nada. Por qué alcanza: la convergencia solo depende de las razones. Hay dos razones distintas:

$$\left|\frac{-8}{z^3}\right| < 1 \Rightarrow |z|^3 > 8 \Rightarrow |z| > 2, \qquad \left|\frac{1}{z^3}\right| < 1 \Rightarrow |z| > 1$$

Paso 5 — intersección: $|z| > 2$. (Si además pidieran $X(z)$: $\frac{z^3}{z^3+8} - \frac{3z^2}{z^3-1} - \frac{3z}{z^3-1}$.)

Ahora hacé R-H (15 min)

Desde tu hoja: **R-H** (múltiplos de 5, V/F "la ROC es $|z| > 2$"). Es la misma receta con cinco sumatorias, pero como es V/F solo necesitás el paso 4. Corregilo con la corrección H de la hoja.

Errores típicos de §4:

- **Unión en vez de intersección.** La ROC de la suma es donde convergen **todas**: $|z| > $ el radio **más grande**.
- Olvidar el factor que sobra en los impares ($\frac{1}{4z}$, $\frac{10}{z}$…) o dejarlo adentro de la sumatoria.
- Arrastrar el signo en los pares: $(-2)^{2k} = 4^k$, positivo.
- Confundir 4^{-n} con 4^n: cambia la razón de $\frac{1}{16z^2}$ a $\frac{16}{z^2}$ y el radio de $\frac{1}{4}$ a 4.
- Despeje de $|1/(16z^2)| < 1$: da vuelta la desigualdad al invertir, $|16z^2| > 1$, $|z|^2 > \frac{1}{16}$, $|z| > \frac{1}{4}$.

---

5. Suma de una serie numérica mediante Z

La idea: la definición es $X(z) = \sum x(n)\, z^{-n}$. Si te piden sumar $\sum_{n=0}^{\infty} x(n)\, c^{-n}$ con un número c, eso **es** la definición con $z = c$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x(n)\, c^{-n} = X(z)\Big|_{z=c}$$

"Idem en Z: $\sum x(n)\, c^{-n} = X(z)|_{z=c}$" (`RESOLUCIONES-2025.md`, patrones transversales). Es el mismo truco que las integrales impropias de Laplace evaluadas en $s = a$.

Receta:

1. Identificá c: lo que está elevado a la $-n$ (si te dan $\left(\frac{1}{2}\right)^n$, eso es 2^{-n}, o sea $c = 2$).
2. Lo que queda es $x(n)$. Buscá $X(z)$ en la tabla (o $e^{a/z}$ si es $\frac{a^n}{n!}$).
3. Reemplazá $z = c$. Control: c tiene que estar en la ROC ($|c| > R$), si no la serie no converge.

Lo que tenés que saber de memoria (no está en la tabla): la serie de $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$ con $x = \frac{a}{z}$ da (`06` ej. 1g)

$$\mathcal{Z}\left[\frac{a^n}{n!}\right] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{a}{z}\right)^n}{n!} = e^{a/z} \qquad (z \neq 0)$$

Ejemplo guiado 5.1 — 2024-2C T1 Ej5b: $\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot 2^{-n}$

Paso 1 — c y $x(n)$. Lo elevado a la $-n$ es el 2: $c = 2$. Lo que multiplica es $x(n) = n$.

Paso 2 — tabla. Fila n: $X(z) = \dfrac{z}{(z-1)^2}$, con $R = 1$.

Paso 3 — evaluar. $c = 2$ está en la ROC ($2 > 1$), así que vale:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\, 2^{-n} = \frac{z}{(z-1)^2}\bigg|_{z=2} = \frac{2}{1^2} = 2$$

Coincide con la respuesta del examen (`INDICE.md`).

✍️ Tu turno 5.A (5 min) — 2025-1C T1 Ej4b

Resolvé mediante Z: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!}\, 2^{-n}$.

✍️ Tu turno 5.B (6 min) — 2025-1C T2 Ej4a

Resolvé mediante Z: $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(\pi n) \cdot 3^{-n}$.

✍️ Tu turno 5.C (5 min) — 2024-2C T2 Ej5b

Resolvé mediante Z: $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 \cdot 4^{-n}$.

Errores típicos de §5:

- Evaluar en el número equivocado: si te dan 3^{-n}, es $z = 3$, no $z = \frac{1}{3}$.
- Buscar $\frac{a^n}{n!}$ en el ayudamemoria: **no está**, es $e^{a/z}$ de memoria.
- En $\cos(an)$ meter $a = \pi n$: la a de la tabla es solo el número que multiplica a n ($a = \pi$).

---

6. Secuencia finita por definición

Si $x(n)$ tiene pocos valores no nulos, la definición es una **suma finita**: escribís término a término y listo. No hay geométrica ni ROC que discutir ("no en las secuencias de puntitos sueltos", `12` [44:57]). Si te la dan en un gráfico de bastones, primero leés cada $x(n)$, empezando por $n = 0$.

Ejemplo guiado 6.1 — `12` Ej. 4

$$x(n) = \begin{cases} 2 & n = 0 \\ n & 1 \le n \le 3 \\ 1 & n = 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Paso 1 — tabla de valores (el "grafiquito" que recomienda el profe): $x(0) = 2$, $x(1) = 1$, $x(2) = 2$, $x(3) = 3$, $x(4) = 1$, después todo 0.

Paso 2 — definición término a término. Cada $x(n)$ va con su z^{-n}:

$$X(z) = 2 + \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{1}{z^4}$$

Paso 3 — denominador común z^4 (las dos formas son respuestas válidas):

$$X(z) = \frac{2z^4 + z^3 + 2z^2 + 3z + 1}{z^4}$$

✍️ Tu turno 6.A (4 min) — guía, ej. 1e

Hallá la transformada Z de $x(n) = 2$ si $n = 1$; $x(n) = n$ si $1 < n < 4$; 0 en otro caso.

Error típico de §6: correr los valores un lugar (poner $x(1)$ con z^0). El de $n = 0$ va con $z^0 = 1$.

---

7. Propiedades que usás y antitransformada con "una z afuera"

Antes de las ecuaciones en diferencias necesitás dos cosas: las propiedades de desplazamiento y cómo volver de $X(z)$ a $x(n)$.

Desplazamiento a izquierda (ayudamemoria). Es el análogo de la derivada de Laplace, con una z extra (`12` [57:35]):

$$\mathcal{Z}\left[x(n+1)\right] = z\,X(z) - z\,x(0), \qquad \mathcal{Z}\left[x(n+2)\right] = z^2X(z) - z^2x(0) - z\,x(1)$$

Por qué se restan esos términos: correr la sucesión a la izquierda deja $x(0)$ (y $x(1)$) en posiciones negativas, que no existen, y hay que descartarlos. **Nunca te van a pedir más de 2 desplazamientos** (`12` [58:38]).

Multiplicación por n (ayudamemoria): $\mathcal{Z}[n\,x(n)] = -z\,\frac{dX}{dz}$. De ahí sale la fila que vas a usar con raíces dobles (verificado con sympy):

$$\mathcal{Z}\left[n\,a^n\right] = -z\,\frac{d}{dz}\left(\frac{z}{z-a}\right) = -z\cdot\frac{-a}{(z-a)^2} = \frac{a\,z}{(z-a)^2}$$

No hace falta deducirla: está en la tabla. Lo importante es **leerla al revés**: $\frac{z}{(z-a)^2}$ **no** es na^n, le falta la a arriba. Si tenés $\frac{4z}{(z-2)^2}$, escribís $4 = 2\cdot 2$ y queda $2\cdot\frac{2z}{(z-2)^2} \to 2\,n\,2^n$.

Antitransformar — receta "dejar una z **afuera"** (`12` [1:08:44], `07` p. 12: "DEJAR UNA Z AFUERA!!!!!!!"):

1. Sacá una z de factor común: $X(z) = z \cdot \left[\frac{X(z)}{z}\right]$.
2. Hacé fracciones simples **de lo que quedó adentro** ($X(z)/z$), como en Laplace: polos simples por tapado; raíz doble con $\frac{A}{(z-a)^2} + \frac{B}{z-a}$ (A por tapado, B comparando coeficientes).
3. Distribuí la z: cada término queda $\frac{z}{z-a}$ o $\frac{z}{(z-a)^2}$, que son de tabla.
4. Antitransformá por tabla: $\frac{z}{z-a} \to a^n$, $\frac{z}{z-1} \to 1$, $\frac{az}{(z-a)^2} \to n\,a^n$.

Por qué la z afuera: en la tabla **todas** las transformadas tienen una z en el numerador. Si descomponés sin sacarla, te quedan $\frac{A}{z-1}$ que no están en la tabla (`12` [1:10:46]).

Ejemplo guiado 7.1 — guía ej. 5a (`06` p. 3)

$$X(z) = \frac{3z(z-3)}{z^2 - 5z + 4}.$$

Paso 1 — factorizar y sacar la z. $z^2 - 5z + 4 = (z-1)(z-4)$:

$$X(z) = z \cdot \frac{3(z-3)}{(z-1)(z-4)} = z\left(\frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-4}\right)$$

Paso 2 — tapado. Por qué funciona: tapás el factor del polo y evaluás el resto en ese polo. A: tapo $(z-1)$, evalúo en $z=1$: $\frac{3(1-3)}{1-4} = \frac{-6}{-3} = 2$. B: tapo $(z-4)$, evalúo en $z=4$: $\frac{3(4-3)}{4-1} = \frac{3}{3} = 1$.

Paso 3 — distribuir la z:

$$X(z) = 2\,\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-4}$$

Paso 4 — tabla: $\frac{z}{z-1} \to 1$, $\frac{z}{z-4} \to 4^n$:

$$\boxed{x(n) = 2 + 4^n}$$

Control rápido: $x(0) = 3$, y el teorema del valor inicial (ayudamemoria) dice $x(0) = \lim_{z\to\infty} X(z) = 3$. ✓

✍️ Tu turno 7.A (8 min) — sin fecha (≈2015) T1 Ej4

Hallá la antitransformada Z de $X(z) = \dfrac{z(2z+3)}{z^2 - 7z + 6}$.

Errores típicos de §7:

- Hacer fracciones simples de $X(z)$ entero (sin sacar la z): quedan términos sin tabla.
- En $\mathcal{Z}[x(n+1)]$ escribir $zX - x(0)$: falta la z que multiplica a $x(0)$. Es un V/F clásico (`06` p. 5, ítem d: falso).
- Creer que $\mathcal{Z}$ es multiplicativa: $\mathcal{Z}[a_n b_n] \neq \mathcal{Z}[a_n]\,\mathcal{Z}[b_n]$ (otro V/F de la guía). Solo vale la linealidad.

---

8. Ecuación en diferencias de 1er orden (con verificación)

Receta (`12` [1:15:31], `06` p. 3):

1. **Ordená** la ecuación como $x(n+1) + c\,x(n) = g(n)$ y **distribuí** $g(n)$ en términos de tabla (ej.: $4(1-n)2^n = 4\cdot 2^n - 4\,n\,2^n$; una constante k es $k\cdot u(n)$).
2. **Transformá miembro a miembro:** $x(n+1) \to zX - z\,x(0)$, $x(n) \to X$, y $g(n)$ por tabla.
3. **Reemplazá** $x(0)$ y agrupá: $X(z)\,(z+c) = \ldots$; pasá $(z+c)$ dividiendo.
4. **Dejá una** z **afuera**, fracciones simples de $X(z)/z$, distribuí la z.
5. **Antitransformá** por tabla.
6. **Verificá** (te lo piden y "lleva 40 segundos", `12` [1:29:44]): calculá $x(1)$ y $x(2)$ con la ecuación (despejando $x(n+1)$) y con tu fórmula. Si coinciden, está bien.

Ejemplo guiado 8.1 — 2015-05-29 T2 Ej4 (`10` Ej. 10 / `07` Ej. 9, repaso grabado)

Usando Z, resolvé $x(n+1) = 3x(n) + 2$ con $x(0) = 2$ y verificá con $x(2)$.

Paso 1 — transformar miembro a miembro. El 2 es $2\,u(n)$, que va a $\frac{2z}{z-1}$:

$$z\,X(z) - z\underbrace{x(0)}_{2} = 3X(z) + \frac{2z}{z-1}$$

Paso 2 — agrupar $X(z)$. Paso $3X$ a la izquierda y $-2z$ a la derecha; después divido por $(z-3)$ y junto en una fracción:

$$X(z)\,(z-3) = \frac{2z}{z-1} + 2z \quad \Rightarrow \quad X(z) = \frac{2z + 2z(z-1)}{(z-1)(z-3)} = \frac{2z^2}{(z-1)(z-3)}$$

Paso 3 — una z afuera. Saco una z de $2z^2$ (no las dos): adentro queda $\frac{2z}{(z-1)(z-3)}$, y descompongo eso:

$$\frac{2z}{(z-1)(z-3)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-3}, \qquad A = \frac{2}{1-3} = -1, \quad B = \frac{6}{3-1} = 3$$

Paso 4 — distribuir la z y tabla:

$$X(z) = -\frac{z}{z-1} + 3\,\frac{z}{z-3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{x(n) = -1 + 3 \cdot 3^n = 3^{n+1} - 1}$$

Paso 5 — verificar con la ecuación ("el siguiente es 3 veces el anterior más 2"):

$$x(1) = 3 \cdot 2 + 2 = 8, \qquad x(2) = 3 \cdot 8 + 2 = 26$$

Paso 6 — verificar con la solución: $x(2) = 3^3 - 1 = 26$. ✓ (Y $x(0) = 3 - 1 = 2$ ✓.)

> En el plan este ejercicio figura como práctica del mediodía: como ya lo leíste resuelto, tapalo y rehacelo solo en 8 minutos antes de seguir.

✍️ Tu turno 8.A (12 min) — 2015-05-29 T1 Ej4

Resolvé por transformada Z: $x(n+1) + 3x(n) = 5 \cdot 2^n$, $x(0) = 2$. Verificá hallando $x(3)$ con la ecuación en diferencias y con la solución.

✍️ Tu turno 8.B (15 min) — 2025-1C T2 Ej4b (raíz doble)

Resolvé $x(n+1) - 4x(n) = 4(1-n)\,2^n$, $x(0) = 3$. Verificá con $x(2)$.

✍️ Tu turno 8.C (12 min) — 2024-2C rec Ej5

Resolvé por transformada Z $x(n+1) = 2x(n) + 3n - 1$, $x(0) = 0$. Comprobá hallando $x(2)$ con la solución y con la ecuación en diferencias.

Errores típicos de §8:

- No distribuir el segundo miembro antes de transformar ($4(1-n)2^n$ no está en la tabla; $4 \cdot 2^n$ y $n\,2^n$ sí).
- Olvidarse del $-z\,x(0)$, o poner $-x(0)$ sin la z.
- Leer $\frac{4z}{(z-2)^2}$ como $4\,n\,2^n$: la tabla es $\frac{2z}{(z-2)^2} \to n\,2^n$, así que es $2\,n\,2^n$.
- No verificar: si $x(2)$ no te da igual por los dos caminos, hay un error. Buscalo antes de entregar.

---

9. Ecuación en diferencias de 2º orden (raíz doble)

Lo mismo que §8, con dos cambios (`12` [1:23:25], `06` p. 3):

- Aparece $x(n+2)$: $\mathcal{Z}[x(n+2)] = z^2X - z^2x(0) - z\,x(1)$. Necesitás **dos datos**, $x(0)$ y $x(1)$.
- $X(z)$ queda multiplicada por un **polinomio de grado 2** (el "característico"). Factorizalo; si es un cuadrado perfecto, tenés **raíz doble** y aparece $n\,a^n$. Acá sí conviene juntar todo el segundo miembro en **un solo cociente** antes de dividir (`12` [1:24:58]).

Ejemplo guiado 9.1 — guía ej. 8b (`06` p. 5)

$x(n+2) - 4x(n+1) + 4x(n) = 4^{n+1}$, con $x(0) = 1$, $x(1) = 10$.

Paso 1 — segundo miembro a forma de tabla. $4^{n+1} = 4 \cdot 4^n \to \dfrac{4z}{z-4}$.

Paso 2 — transformar miembro a miembro con $x(0) = 1$, $x(1) = 10$:

$$z^2X - z^2 - 10z - 4\,(zX - z) + 4X = \frac{4z}{z-4}$$

Paso 3 — agrupar. Todo lo que tiene X a la izquierda, el resto a la derecha ($-z^2 - 10z + 4z$ pasa como $z^2 + 6z$):

$$X(z)\left(z^2 - 4z + 4\right) = \frac{4z}{z-4} + z^2 + 6z$$

Paso 4 — factorizar y despejar. $z^2 - 4z + 4 = (z-2)^2$: raíz doble en 2. Junto en un solo cociente y saco la z:

$$X(z) = \frac{4z + z^2(z-4) + 6z(z-4)}{(z-4)(z-2)^2} = z \cdot \frac{4 + z(z-4) + 6(z-4)}{(z-4)(z-2)^2}$$

Paso 5 — fracciones simples con raíz doble. Por qué tres términos: el polo doble aporta $\frac{B}{(z-2)^2}$ y $\frac{C}{z-2}$.

$$\frac{4 + z(z-4) + 6(z-4)}{(z-4)(z-2)^2} = \frac{A}{z-4} + \frac{B}{(z-2)^2} + \frac{C}{z-2}$$

A: tapo $(z-4)$, $z=4$: $\frac{4}{4} = 1$. B: tapo $(z-2)^2$, $z=2$: $\frac{4-4-12}{2-4} = \frac{-12}{-2} = 6$. C: coeficiente de z^2 de los numeradores, $1 + C = 1 \Rightarrow C = 0$.

Paso 6 — distribuir la z y tabla. $6 = 3 \cdot 2$ para tener $\frac{2z}{(z-2)^2} \to n\,2^n$:

$$X(z) = \frac{z}{z-4} + 3 \cdot \frac{2z}{(z-2)^2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{x(n) = 4^n + 3\,n\,2^n}$$

Paso 7 — verificar (no está en la fuente; verificado con sympy). Datos: $x(0) = 1 + 0 = 1$ ✓, $x(1) = 4 + 6 = 10$ ✓. Ecuación: $x(2) = 4x(1) - 4x(0) + 4^1 = 40 - 4 + 4 = 40$; solución: $x(2) = 16 + 24 = 40$. ✓

Ahora hacé R-I (30 min)

Desde tu hoja: **R-I** ($x(n+2) - 6x(n+1) + 9x(n) = 5 \cdot 2^n$, raíz doble en 3, del repaso 2026 de tu curso). Es la receta del 9.1 al pie de la letra. Corregila con la corrección I de la hoja.

✍️ Tu turno 9.A (opcional, si sobra tiempo, 15 min) — `12` Ej. 12 (= guía ej. 7c)

Resolvé $x(n+2) - 4x(n+1) + 3x(n) = -2$, con $x(0) = 7$, $x(1) = 12$.

Errores típicos de §9:

- En $\mathcal{Z}[x(n+2)]$: es $-z^2x(0) - z\,x(1)$ (el $x(0)$ va con z^2, el $x(1)$ con z).
- Olvidarse del término $\frac{C}{z-a}$ de la raíz doble (aunque después dé 0, hay que plantearlo).
- Signos al pasar $-4(zX - z\,x(0))$: el $-4 \cdot (-z\,x(0))$ da $+4z\,x(0)$.

Checkpoint final (10 min, sin mirar nada salvo el ayudamemoria)

1. ¿Cuánto vale $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ y cuándo?
2. ROC de una $X(z)$ que es suma de dos geométricas con condiciones $|z| > \frac{1}{2}$ y $|z| > 3$.
3. Pares e impares de $x(n) = 2^n$ (par) / 5^{-n} (impar): escribí solo las dos razones y la ROC.
4. ¿Cuánto da $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}\,4^{-n}$?
5. Escribí $\mathcal{Z}[x(n+1)]$ y $\mathcal{Z}[x(n+2)]$.
6. ¿Por qué se deja una z afuera antes de las fracciones simples?
7. ¿Qué es $\frac{6z}{(z-3)^2}$ en el dominio n?
8. ¿Cómo verificás una ecuación en diferencias?

Si fallaste 2, 3 o 5: volvé a §4 o §7 antes del mediodía. Anotá lo que falló con `/registrar`.

Generado el 2026-10-03. Fuentes: `examenes/resueltos/RESOLUCIONES-2025.md` *(Ej4 T1 y T2),* `repaso/practica-repaso-2026.md` *(H, I, solo referenciados), apuntes* `06`, `07`, `10`, `12`, `examenes/INDICE.md`, `plan.md` *y* `fuentes/AYUDAMEMORIA-OFICIAL.pdf` *(págs. 2–3). Las correcciones marcadas «resuelto para esta guía» no están resueltas en las fuentes: se resolvieron y se verificaron con sympy (y, en las ecuaciones en diferencias, iterando la recurrencia). Toda la matemática de la guía se verificó con sympy 1.14.*